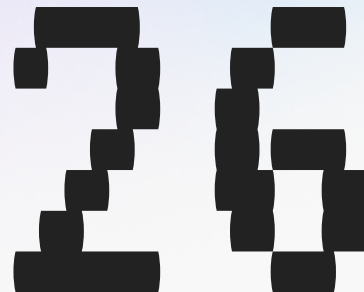
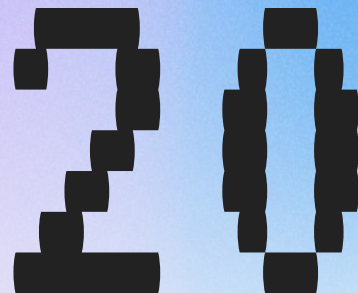


Smart Data Dashboard Builder

Финальный проект для НИСа “Промышленная
web-разработка на React”

Выполнила: Денисенко Валентина
Андреевна



Суть приложения

Smart Data Dashboard Builder — это интерактивная BI-платформа учебно-практического уровня, где пользователь может:

- ✓ импортировать табличные данные (CSV/JSON)
- ✓ собирать 2D/3D-дашборды из виджетов
- ✓ сохранять, загружать, создавать закладки и экспортировать результаты
- ✓ настраивать фильтрацию и стили
- ✓ работать в режиме Discover с запросами и временными фильтрами

Проект демонстрирует, как сочетать data-driven UI, визуальную аналитику, state management и quality-процессы в единой расширяемой архитектуре

Технологический стек (часть 1-я)

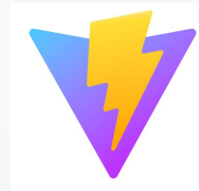
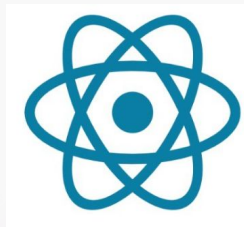
Список технологий и причины их выбора:

»» **React 19:** зрелая экосистема; удобен для сложных SPA с динамическими панелями; хорошо сочетается с MUI, Zustand, router, Three.js

»» **Vite 7:** высокая скорость локальной разработки; простая конфигурация; отличная интеграция с React + Vitest + TS

»» **MUI:** консистентный UI; богатый набор компонентов; мощный theming и адаптация под dark/light режимы

»» **Sass:** удобен для крупных стилевых блоков и повторного использования; хорошо работает вместе с MUI



Технологический стек (часть 2-я)



»» **Zustand:** минималистичный API; низкая бойлерплейт-нагрузка; удобно для feature-driven структуры и быстрых итераций

»» **react-router:** режимы в приложении — это разные контексты работы, им нужен URL-уровень

»» **Three.js:** максимальный контроль над сценой, камерой, освещением, интерактивностью

»» **@monaco-editor/react:** UX уровня “IDE-lite”: лучше редактирование, масштабируемость под подсветку/валидацию.

»» **@tanstack/react-query:** упорядочивает server-state; уменьшает хаос с ручными `useEffect/useState`

framer-motion: декларативные анимации, хорошо интегрируется с React



Technologies In Detail



React 19



Библиотека для построения интерфейсов через компоненты и декларативный рендер.



Зачем используется в проекте:

Основа всего UI: панельная архитектура, виджеты, меню, диалоги, много условного рендера и событий.



Сравнение с аналогами:

- `Vue 3` — проще порог входа и “из коробки” структура, но в вашей задаче `React` выгоден экосистемой аналитических и enterprise-паттернов.
- `Angular` — очень структурирован и мощен, но тяжеловеснее для такого проекта.
- `Svelte/SvelteKit` — очень производителен и лаконичен, но меньше зрелых enterprise-интеграций для сложных BI-панелей.

Vite 7



Современный инструмент сборки и dev-сервер.



Зачем используется в проекте:

Быстрый дев-сервер, HMR, удобная production-сборка.



Сравнение с аналогами:

- `Webpack` — максимально гибкий, но более тяжелый в настройке и медленнее в итерациях.
- `Parcel` — простой старт, но меньше прозрачности и контроля в сложной архитектуре.
- `Next.js` — мощен для SSR/SSG, но для чистого SPA dashboard может быть избыточен.

MUI



Компонентная UI-библиотека с хорошей темизацией и доступностью.



Зачем используется в проекте:

Готовая дизайн-система для сложного интерфейса: формы, меню, диалоги, табы, таблицы данных.



Сравнение с аналогами:

- Ant Design — много “из коробки”, но визуально более opinionated.
- Chakra UI — приятен по DX, но меньше “тяжелых” enterprise-компонентов.
- Mantine — современный и удобный, но MUI чаще выбирают для долгосрочных enterprise-сценариев.
- Tailwind + headless — максимальная свобода, но больше ручной сборки UI-слоя.

Sass



CSS-препроцессор для структурирования стилей, переменных и вложенности.



Зачем используется в проекте:

Глобальные/инфраструктурные стили: layout-контейнеры, drag/resize, служебные классы, переменные.



Сравнение с аналогами:

- Чистый CSS — проще, но хуже масштабируемость без препроцессора.
- CSS Modules — хорошая изоляция, но для глобальных правил менее удобны.
- CSS-in-JS (styled-components, emotion) — удобно для компонентной логики, но глобальные низкоуровневые правила часто проще в Sass.

Zustand



Лёгкая библиотека управления состоянием.



Зачем используется в проекте:

Состояние дашборда, фильтров, Discover, UI-настроек, jobs, persist и undo/redo.



Сравнение с аналогами:

- Redux Toolkit — сильная стандартизация и tooling, но больше шаблонного кода.
- MobX — реактивность “из коробки”, но иной ментальный модель и меньше предсказуемости в больших командах.
- Recoil/Jotai — хороши для атомарного state, но для вашего набора сторов Zustand выглядит проще и целостнее.
- Context API — ок для простых случаев, но хуже при большом количестве сложных состояний.

react-router



Библиотека маршрутизации для React.



Зачем используется в проекте:

Маршрутизация режимов (`/dashboard`, `/discover`), корректная браузерная навигация и deep-link.



Сравнение с аналогами:

- state-based routing (без URL) — проще, но нет shareable links и хуже UX с back/forward.
- TanStack Router — очень сильная типизация роутов, но react-router-dom более привычен и зрел.
- Next Router — релевантен в Next.js-среде, для данного SPA менее уместен.

Three.js



Низкоуровневая 3D-графика в браузере.



Зачем используется в проекте:

3D-виджеты (3D Bar, 3D Scatter, 3D Surface), интерактивная аналитическая визуализация.



Сравнение с аналогами:

- ECharts 3D / Highcharts 3D — быстрее старт, но меньше контроля и гибкости.
- Babylon.js — сильный движок, особенно для game-like сцен.
- Plotly 3D — хорош для научных графиков “из коробки”, но меньше свободы в кастомной сцене.
- Deck.gl — силен для геоданных, но не универсальная замена для произвольных 3D-виджетов.

@monaco-editor/react



React-обёртка над Monaco Editor (редактор VS Code).



Зачем используется в проекте:

Продвинутый редактор запросов в Discover (вместо простого поля ввода).



Сравнение с аналогами:

- `TextField/textarea` — слишком базово для сложных запросов.
- `CodeMirror 6` — легче и гибче по расширениям, но Monaco выглядит привычнее.
- `Ace Editor` — зрелый, но реже используется в современных React-проектах.

@tanstack/react-query



Инструмент для server-state и async-операций.



Зачем используется в проекте:

Асинхронные операции collaboration/publish, управление статусами загрузок и ошибками.



Сравнение с аналогами:

- SWR — легковесен, но React Query богаче для сложных сценариев.
- RTK Query — сильная интеграция с Redux, но у меня Zustand, поэтому React Query естественнее.
- ручной `fetch + local state` — быстро стартует, но хуже масштабируется и сложнее сопровождать.

framer-motion



Библиотека анимаций для React.



Зачем используется в проекте:

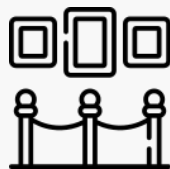
Переходы и анимации UI-состояний.



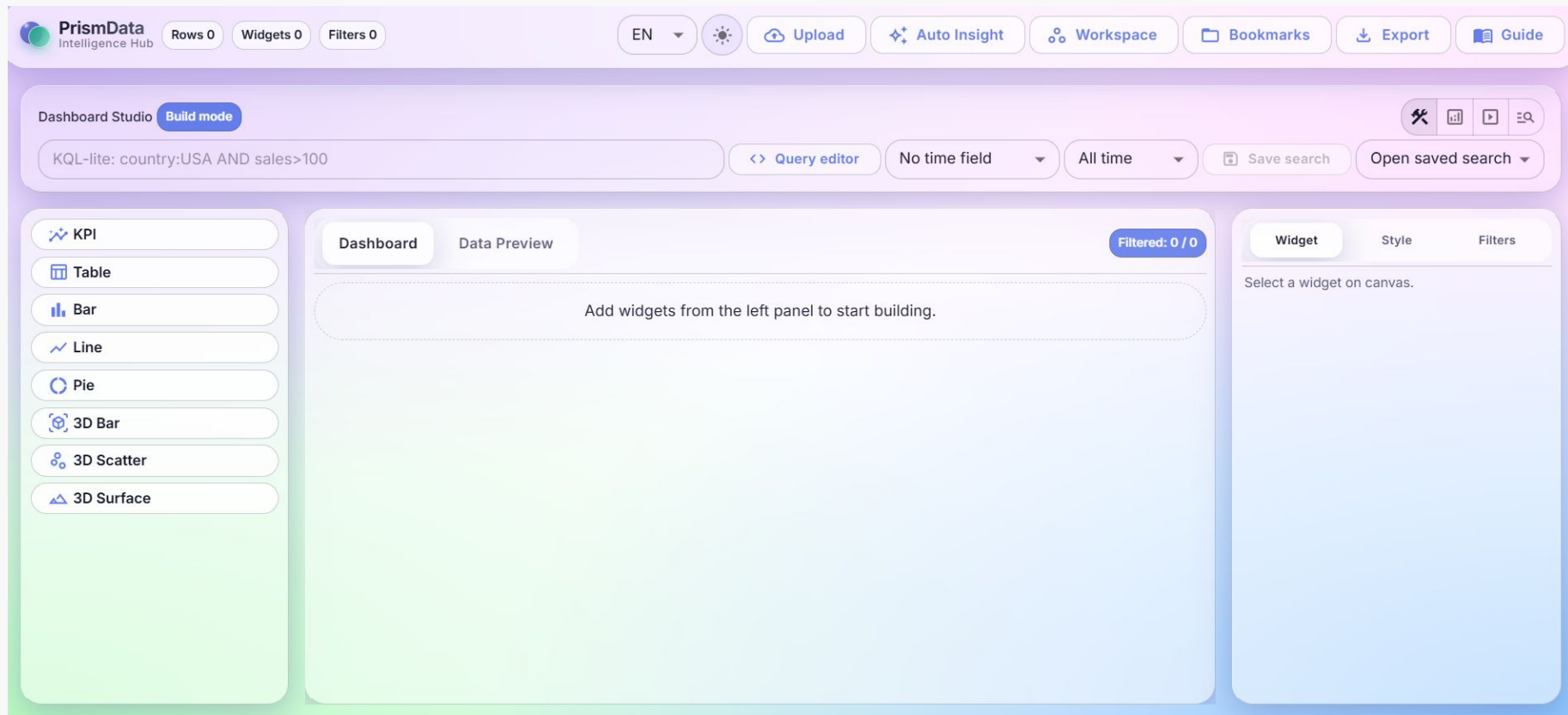
Сравнение с аналогами:

- CSS animations — проще для базовых случаев, но хуже для сложной state-driven анимации.
- React Spring — сильная физическая модель, но фреймер чаще проще в UI-паттернах.
- GSAP — очень мощный, но избыточен для типичного dashboard UI.

Presentation



Начальная страница. Светлая тема



Начальная страница. Тёмная тема

PrismData Intelligence Hub

Rows 0 Widgets 0 Filters 0

EN Upload Auto Insight Workspace Bookmarks Export Guide

Dashboard Studio Build mode

KQL-lite: country:USA AND sales>100

<> Query editor No time field All time Save search Open saved search

Dashboard Data Preview Filtered: 0 / 0

Add widgets from the left panel to start building.

Widget Style Filters

Select a widget on canvas.

KPI Table Bar Line Pie 3D Bar 3D Scatter 3D Surface

Предпросмотр данных



Дашборд Предпросмотр данных **Отфильтровано: 16598 / 16598**

Строки: 16598 / 16598
исходных

Rank: number Name: mixed Platform: mixed Year: mixed Genre: string Publisher: string NA_Sales: number EU_Sales: number

Rank ↑	Name	Platform	Year	Genre	Publisher	NA_Sales
1	Wii Sports	Wii	2006	Sports	Nintendo	41.49
2	Super Mario B...	NES	1985	Platform	Nintendo	29.08
3	Mario Kart Wii	Wii	2008	Racing	Nintendo	15.85
4	Wii Sports Res...	Wii	2009	Sports	Nintendo	15.75
5	Pokemon Red/...	GB	1996	Role-Playing	Nintendo	11.27
6	Tetris	GB	1989	Puzzle	Nintendo	23.2
7	New Super Ma...	DS	2006	Platform	Nintendo	11.38
8	Wii Play	Wii	2006	Misc	Nintendo	14.03

1-20 of 20 < >

Показаны первые 20 строк из 16598.

Авто-аналитика

✦ ✦ ✦ Авто-аналитика

⋮ Total Rows

16598

COUNT по полю Year

⋮ Total NA Sales

4392.95

SUM по полю NA_Sales

⋮ Sales Share



■ Sports: 683.3
■ Platform: 447.0
■ Racing: 359.4
■ Role-Playing: 327.3
■ Puzzle: 123.8
■ Misc: 410.2

⋮ Top Genre



Режим Discover

Режим Discover

Отфильтровано: 16598 / 16598

Строки: 16598/16598

Фильтры: 0

Запрос: нет

Время: выкл

Видимые колонки

Выбрано: 11

Показать все

Закрепленные поля

Rank

Name

Platform

Year

Genre

Publisher

NA_Sales

EU_Sales

JP_Sales

Other_Sales

Global_Sales

Сохраненные поиски

Выберите сохраненный поиск

Применить

Удалить

Сохраненные поиски

Выберите сохраненный поиск

Применить

Удалить

Разделенный вид

Соотношение таблица/статистика

Rank	Name	Platform	Year	Genre	Publisher	NA_Sales	EU_Sales
4	Wii Sports Resort	Wii	2009	Sports	Nintendo	15.75	11.01
5	Pokemon Red/P...	GB	1996	Role-Playing	Nintendo	11.27	8.89
6	Tetris	GB	1989	Puzzle	Nintendo	23.2	2.26
7	New Super Mari...	DS	2006	Platform	Nintendo	11.38	9.23
8	Wii Play	Wii	2006	Misc	Nintendo	14.03	9.2
9	New Super Mari...	Wii	2009	Platform	Nintendo	14.59	7.06
10	Duck Hunt	NES	1984	Shooter	Nintendo	26.93	0.63
11	Nintendogs	DS	2005	Simulation	Nintendo	9.07	11
12	Mario Kart DS	DS	2005	Racing	Nintendo	9.81	7.57
13	Pokemon Gold/...	GB	1999	Role-Playing	Nintendo	9	6.18
14	Wii Fit	Wii	2007	Sports	Nintendo	8.94	8.03

Статистика поля

Genre

Тип: string

Строки: 16598

Непустые: 16598

Уникальные: 12

Топ значений

Action (3316)

Sports (2346)

Misc (1739)

Role-Playing (1488)

Shooter (1310)

Adventure (1286)

Racing (1249)

Platform (886)

Rows per page: 25

1-25 of 16598

<

>

Редактор запроса

Редактор запроса Discover

Примеры KQL-lite: country:USA AND sales > 100, city:Berlin, revenue>=1000.

1 Name:Wii AND Year > 2000

Отмена

Применить запрос

Соотношение таблица/статистика

		Platform	Year	Genre	Publisher	NA_Sales	EU_Sales
		Wii	2006	Sports	Nintendo	41.49	29.02
Отмена Применить запрос		Wii	2008	Racing	Nintendo	15.85	12.88
4	Wii Sports Resort	Wii	2009	Sports	Nintendo	15.75	11.01
8	Wii Play	Wii	2006	Misc	Nintendo	14.03	9.2
9	New Super Mari...	Wii	2009	Platform	Nintendo	14.59	7.06
14	Wii Fit	Wii	2007	Sports	Nintendo	8.94	8.03
15	Wii Fit Plus	Wii	2009	Sports	Nintendo	9.09	8.59
79	Wii Party	Wii	2010	Misc	Nintendo	1.79	3.53
98	Super Smash Br...	3DS	2014	Fighting	Nintendo	3.24	1.35
204	Super Smash Br...	WiiU	2014	Fighting	Nintendo	2.59	1.06
321	Big Brain Acade...	Wii	2007	Misc	Nintendo	1.06	1.93

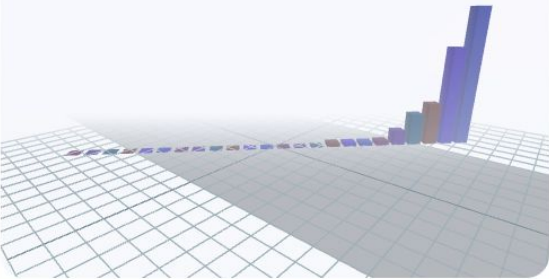
Пример использования виджета. 3D Bar

Дашборд

Предпросмотр данных

Отфильтровано: 60 / 16598

3D Bars



A 3D bar chart titled '3D Bars' is displayed within a widget frame. The chart features a grid floor and a light blue background. It shows a series of bars of varying heights, with the tallest bar being dark blue and the others transitioning through shades of blue and purple. The bars are arranged in a perspective view, receding into the distance.

Виджет

Стиль

Фильтры

Виджет

Тип: three

Название

3D Bars

Настройки данных

Категория

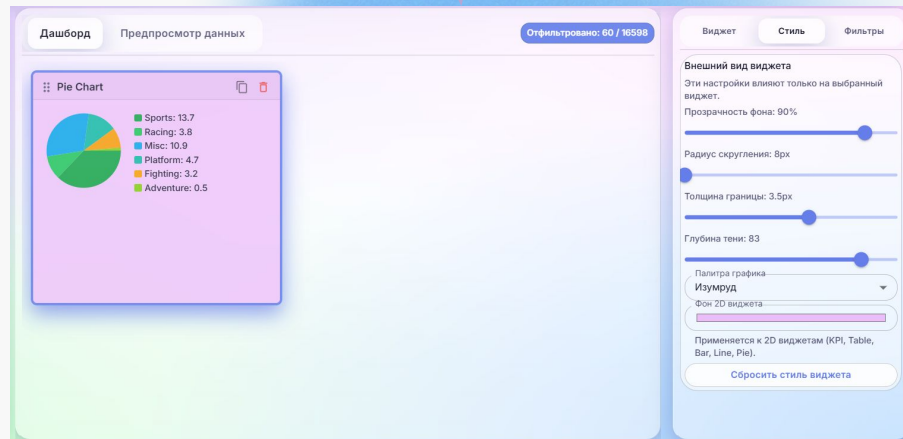
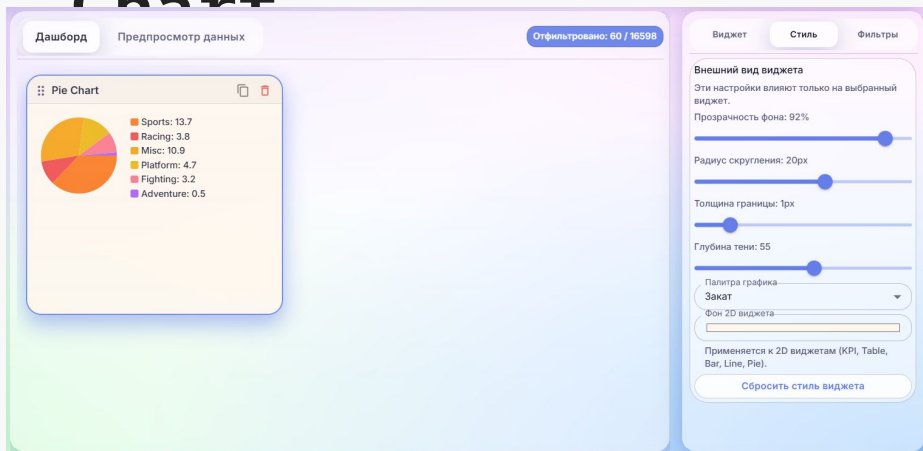
Year

Значение

NA_Sales

Сбросить настройки виджета

Применение стилей для виджета. Pie Chart



Использование фильтра

Дашборд

Предпросмотр данных

Отфильтровано: 10920 / 16598

Строки:
10920 /
16598
исходных

Rank: number

Name: mixed

Platform: mixed

Year: mixed

Genre: string

Publisher: string

NA_Sales: number

EU_Sa

Rank	Name	Platform	Year	Genre	Publisher	NA_Sales
1	Wii Sports	Wii	2006	Sports	Nintendo	41.49
3	Mario Kart Wii	Wii	2008	Racing	Nintendo	15.85
4	Wii Sports Res...	Wii	2009	Sports	Nintendo	15.75
5	Pokemon Red/...	GB	1996	Role-Playing	Nintendo	11.27
7	New Super Ma...	DS	2006	Platform	Nintendo	11.38
8	Wii Play	Wii	2006	Misc	Nintendo	14.03
9	New Super Ma...	Wii	2009	Platform	Nintendo	14.59
11	Nintendogs	DS	2005	Simulation	Nintendo	9.07

1-20 of 20

Показаны первые 20 строк из 10920.

Виджет

Стиль

Фильтры

Глобальные фильтры

Year: 1992..2009

Предпросмотр влияния: 10920 / 16598 строк

Числовой фильтр диапазона

Числовое поле

Year

Мин 1992

Макс 2009

Применить числовой фильтр

Категориальный фильтр

Поле категории

Значения

Применить категориальный фильтр

Активные фильтры

Year: [1992 .. 2009]

удалить

Сбросить все фильтры

Содержимое гайда



Как пользоваться Smart Data Dashboard Builder

1) Импорт данных

Нажмите **Загрузить** и выберите CSV/JSON файл с табличными данными.

2) Сборка дашборда

Добавляйте виджеты слева, размещайте их на канвасе и настраивайте поля справа.

3) Исследование в Discover

Переключитесь в режим **Discover**, используйте строку запроса/фильтр времени и анализируйте статистику полей (топ значений, перцентили, гистограмма).

4) Сохранение и восстановление

Используйте **Рабочее пространство** - **Сохранить/Загрузить** и **Закладки** для сохранения снимков текущего вида.

5) Экспорт

Экспортируйте отфильтрованные данные в CSV, конфигурацию в JSON и изображение в PNG/PDF.

Горячие клавиши

Ctrl+S сохранить, Ctrl+L загрузить, Ctrl+Z отмена, Ctrl+Shift+Z/Ctrl+Y повтор.

Полная документация доступна в [docs/user-guide.md](#).

Sports	17419112.0
Platform	6137545.0

Conclusion



Заключение

Работа над приложением показала, что наибольший эффект даёт не отдельная технология, а их связка. Это позволило безопасно декомпозировать крупные компоненты без потери поведения и стабильно держать проект в рабочем состоянии. С инженерной точки зрения самым интересным оказался слой визуализации (Three.js) и его интеграция с обычным UI/темизацией (MUI): именно там лучше всего видно баланс между гибкостью и сложностью. В целом стек оказался удачным: он даёт высокую скорость разработки, хорошую расширяемость и понятную траекторию дальнейшего развития продукта в сторону “mini-Kibana” функциональности.